

A3.8 Základy teorie reálných plynů

Molekulární síly a struktura reálných plynů

- jsou sblížený z reálných molekul $\Rightarrow$ mají vnitřní strukturu $\leftarrow$ 1-atomové, 2-atomové, více-atomové
- vzájemně interagují $\sim$ slabě, přibližně binárně

$$H_N = \underbrace{\sum_{i=1}^N \left[\frac{1}{2m} \vec{p}_i^2 + U(r_i) \right]}_{\text{jednočásticový } H} + \underbrace{\sum_{i < j} W(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)}_{\text{interakce}} + \underbrace{\sum_j h_j}_{\text{kvantové vnitřní stupně volnosti}}$$

platí pro $\rho \Lambda^3 \ll 1$

$\rightarrow$ grandkanonická partiční suma

$$\begin{aligned} Z_g &= \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} Z_c(N) \\ \text{Tr } e^{-\beta \hat{H}_N} &\approx \int d\tau_N e^{-\beta \left[\sum_{i=1}^N \hat{H}_{ii} + W_N \right]} \left(\text{Tr } e^{-\beta \hat{H}_1} \right)^N \\ &= \frac{1}{N!} \underbrace{\left[\int d\mathbf{p} e^{-\beta \frac{\mathbf{p}^2}{2m}} \frac{1}{h} \right]^{3N}}_{\sqrt{\frac{2\pi m k_B T}{h^2}} = \Lambda^{-1}} \underbrace{\left[\int d^{3N} \mathbf{q} e^{-\beta W_N} \right]}_{Q_N - \text{konfigurační integrál}} \underbrace{\left[\text{Tr } e^{-\beta \hat{H}_1} \right]^N}_{\xi(T)} \end{aligned}$$

$$Z_g = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \underbrace{\left[e^{\beta \mu} \Lambda^{-3} \xi \right]^N}_{f(\beta, \mu)} Q_N$$

Ideální plyn

- $\rightarrow$ zanedbáme interakce $\Rightarrow Q_N = V^N$
- $\Rightarrow Z_g = \exp(f(\beta, \mu) V) \quad f = e^{\beta \mu} \Lambda^{-3} \xi$

- grandkanonický potenciál:

$$\Omega = -k_B T \ln Z_g = -k_B T f(T, \mu) V = -pV$$

- tlak $p = k_B T f(T, \mu) = k_B T e^{\frac{\mu}{k_B T}} \Lambda^{-3}(T) \xi(T)$

$$dp = s dT + \rho d\mu$$

- hustota $\rho = \left(\frac{\partial p}{\partial \mu} \right)_T = \frac{1}{k_B T} p = f$

- stavová rovnice $pV = N k_B T$

$\hookrightarrow$ nezávislost na struktuře $\xi(T)$

- kalorické rovnice

$$\begin{aligned} U &= - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_g \Big|_{\alpha} = -V e^{\alpha} \frac{\partial}{\partial \beta} (\Lambda^{-3} \xi) \\ &= -V e^{\alpha} \left[-\frac{3}{2} \beta^{-1} f + f \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \xi \right] \\ &= V f \left[\frac{3}{2} k_B T - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \xi \right] \end{aligned}$$

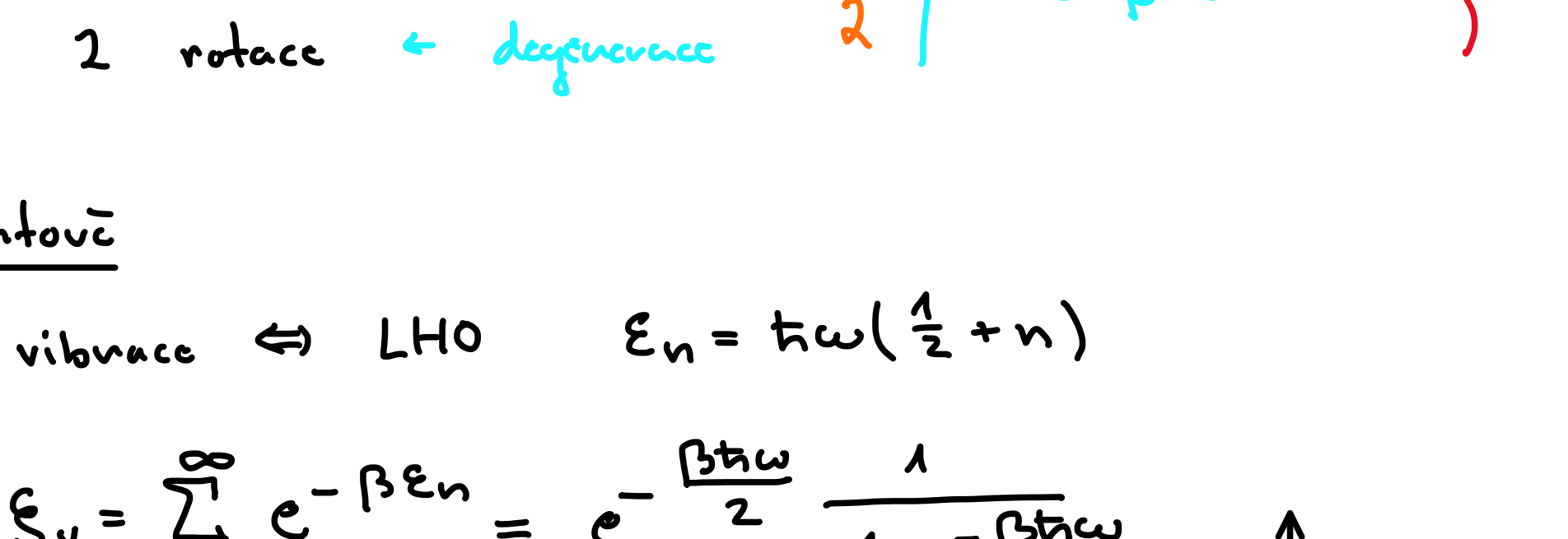
$$U = N \left[\frac{3}{2} k_B T + \underbrace{k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \xi}_{\text{přispěvek vnitřních stupňů volnosti}} \right]$$

$$\rightarrow C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V, N} = k_B N \left[\frac{3}{2} + \frac{1}{k_B T^2} \underbrace{\frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln \xi}_{\langle \Delta h_i^2 \rangle} \right]$$

1 atomový plyn

$\rightarrow$ efektivně 2-stavový systém pro nízké energie

- pro helium $\Delta = \epsilon_1 - \epsilon_0 \sim 25 \text{ eV} \sim 10^5 \text{ K}$



2 atomový plyn

$\rightarrow$ BOA + kvadratické aproximace v tížišťové soustavě + rotace

Klasický

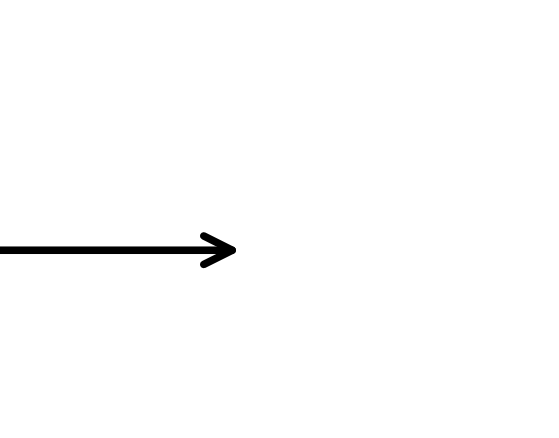
- 3 translace
 - 1 vibrace
 - 2 rotace $\leftarrow$ degenerace
- $\left. \begin{matrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{matrix} \right\} 7 \text{ kvadratických stupňů volnosti} \left. \right\} 4 \text{ navíc}$

Kvantové

$\rightarrow$ vibrace $\Leftrightarrow$ LHO $\epsilon_n = \hbar \omega \left(\frac{1}{2} + n \right)$

$$\xi_v = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \epsilon_n} = e^{-\frac{\beta \hbar \omega}{2}} \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}}$$

$$\Delta C_V = \frac{1}{k_B T^2} \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln \xi_v = k_B \left(\frac{T_v}{T_c} \right)^2 \frac{e^{T_v/T}}{(e^{T_v/T} - 1)^2}$$



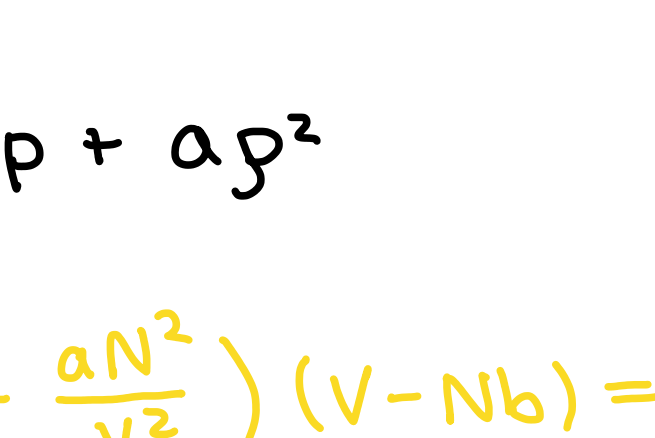
Rotace

$\rightarrow$ kvantová tuhá tyčinka

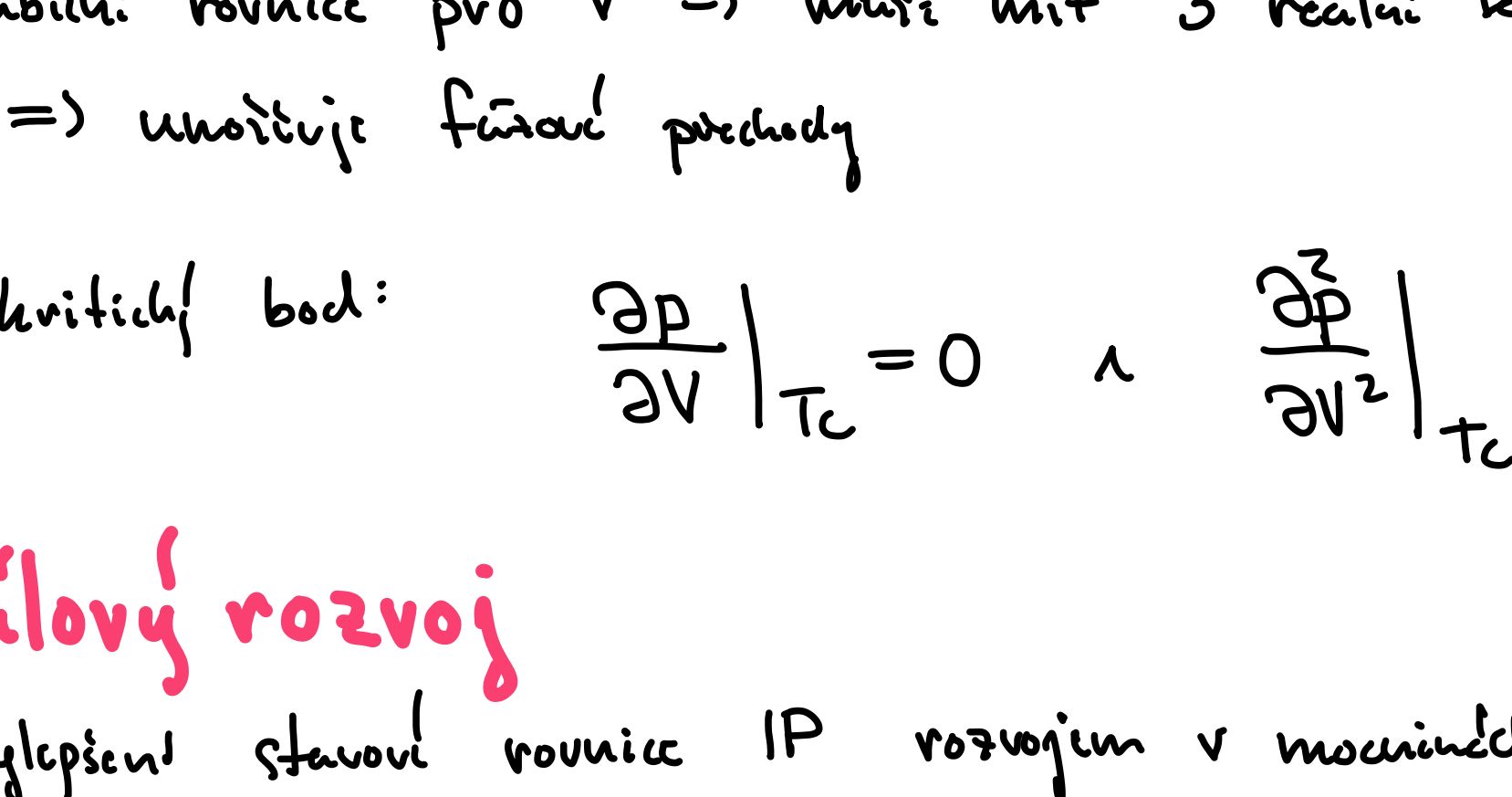
$$\hat{h}_r = \frac{\hat{L}^2}{2I} \quad I = \mu R^2 \quad \epsilon_l = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2I}$$

3 degenerace $(2l+1)$

$$\xi_r = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\beta \epsilon_l}$$



Celkově



Van der Waalsova stavová rovnice

$\rightarrow$ fenomenologický zobrazení rovnice ideálního plynu

$\rightarrow$ opravuje dvě vlastnosti reálných plynů

- konečnou velikost molekul
- přitažlivé mezimolekulové síly $\Rightarrow$ zavádí dva parametry

$$\text{vlastní objem molekul: } V \rightarrow V - Nb$$

$$\text{přitažlivé síly: } p \rightarrow p + a \rho^2$$

$$\text{Van der Waalova rovnice} \quad \left(p + \frac{a N^2}{V^2} \right) (V - Nb) = N k_B T$$

$\rightarrow$ kubická rovnice pro V $\Rightarrow$ může mít 3 reálné kořeny $\Rightarrow$ umožňuje fázeové přechody

$$\text{kritický bod: } \frac{\partial p}{\partial V} \Big|_{T_c} = 0 \quad \wedge \quad \frac{\partial^2 p}{\partial V^2} \Big|_{T_c} = 0$$

Viriálový rozvoj

$\rightarrow$ vyjádření stavové rovnice 1P rozvojem v mocninách hustoty

$\Rightarrow$ pro nízkou hustotu předkžít na stavovou rovnici 1P

$$\frac{p}{k_B T} = \rho + B_2(T) \rho^2 + B_3(T) \rho^3 + \dots$$

$B_j(T) \dots j$ -tý viriálový koeficient

$\hookrightarrow$ závisí na teplotě a interakčním potenciálu nezávisí na hustotě

$\rightarrow j$ -tý viriálový koeficient odpovídá j -částicové korelaci

$$\rightarrow B_2(T) = -\frac{1}{2} \int (e^{-\beta W(r)} - 1) d^3 r$$

Clusterový rozvoj

$\rightarrow$ Mayerův clusterový rozvoj umožňuje vypočít viriálových koeficientů

$\rightarrow$ nutné spočítat konfigurační integrál pro binární interakce

$$Z_g = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} f^N Q_N \quad Q_N = \int d^{3N} r e^{-\beta \sum_{i < j} W(r_{ij})}$$

- zavedeme Mayerovu funkci $g_{ij} = e^{-\beta W_{ij}} - 1$

$\hookrightarrow$ pro slabou interakci $g_{ij} \rightarrow 0$

$$e^{-\beta \sum_{i < j} W_{ij}} = \prod_{i < j} [g_{ij} + 1] = 1 + \sum_{i < j} g_{ij} + \sum_{i < j} \sum_{k < m} g_{ij} g_{km} + \dots$$

$\Rightarrow$ jak propojujeme N částic



$\rightarrow$ grafové reprezentace

$$= \sum_{\text{graf } i < j \in G} \prod g_{ij}$$

- integrál $\int d^{3N} r e^{-\beta \sum_{i < j} W_{ij}} = \sum_{\Gamma \in \mathcal{G}} \prod_{i < j \in \Gamma} \langle g_{ij} \rangle$

$\equiv$ integrál přes specifické body

- rozklad na souvislé komponenty + kombinace

$$b_l = \frac{1}{l! V} \sum_{\Gamma \text{ souvislý na } \{1, \dots, l\}} \langle \Gamma \rangle \quad Z_g = \prod_l \sum_m \frac{1}{m!} (f^l V b_l)^m$$

$$\ln Z_g = V \sum_l f^l b_l \quad \frac{p}{k_B T} = \sum_l f^l b_l$$

$$\rho = \left(\frac{\partial p}{\partial \mu} \right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial f} \right) \left(\frac{\partial f}{\partial \mu} \right) = \sum_l l f^{l-1} b_l$$

$\rightarrow$ mezi viriálovými koeficienty a clusterovými platí vztah

$$B_l = \frac{1}{(l+1)V} \sum_{\Gamma \text{ i-veditelný na } \{1, \dots, l+1\}} \langle \Gamma \rangle$$

$\hookrightarrow B_l$ lze zapsat pomocí $\{b_1, \dots, b_l\}$